

백엔드 엔지니어

트래픽 제어와 인프라 자동화 관점에서 시스템의 안정성을 확보하는 백엔드 엔지니어 임성제입니다.

- 대용량 트래픽 처리 역량: Redis SortedSet 기반 대기열을 설계하여 동시 사용자 3,000명 환경의 DB 커넥션 풀 고갈 장애를 해결하고 에러율을 0%로 개선했습니다.
- 네트워크 및 아키텍처 최적화: Spring WebFlux 비동기 모듈 도입을 통해 쓰레드 고갈 문제를 우회하고, gRPC 적용으로 기존 대비 페이로드 크기를 35% 단축했습니다.
- 인프라 자동화 및 실무 경험: 네이버클라우드 인턴십을 통해 인프라 트러블슈팅을 경험했으며, 30명 규모의 마이크로서비스(MSA) 환경에서 ArgoCD 기반 GitOps 파이프라인을 단독 구축하여 배포 프로세스를 완전 자동화했습니다.

기본 사항

메일 seongje00416@gmail.com

학력 명지대학교 융합소프트웨어학부 응용소프트웨어전공 (~ 2025.08 졸업)

일산동고등학교 (~ 2019.02 졸업)

링크

Github 임성제 <https://github.com/seongje00416>

dalgurum <https://github.com/dalgurum>

Blog <https://cloud-wiki.tistory.com>

Maven Central <https://central.sonatype.com/namespaces/io.github.dalgurum>

핵심 차별점

- **Maven Central 라이브러리 배포**
 - 개발할 때 사용하면 편리하고 유용한 기능을 모듈화 해 누구나 사용할 수 있도록 하는 것이 목표
 - 의존성만 추가하면 누구나 사용할 수 있도록 Maven Central에 배포
 - 매번 GPG 서명을 하고 빌드를 해야 하는 번거로움 발생 → GPG 키와 Maven username 및 password를 Github Secret에 등록해 특정 브랜치에 push되면 Maven Central에도 배포되는 CI/CD 파이프라인 제작
- **k6를 사용한 부하 테스트 진행**
 - 대용량 트래픽에 대응한 설계를 했음에도 실제 대용량 트래픽을 경험할 방법이 없음 → k6를 사용해 가상의 대용량 트래픽 상황을 직접 시뮬레이션
 - k6 부하 테스트 시나리오 설계를 통한 서비스 안정성 검증 및 성능 튜닝
- **기술 블로그 운영 및 학습 내용 기록**
 - 새로운 기술을 공부할 때 기록해두는 습관을 통해 학습한 내용을 잊지 않도록 복습하고 상기할 수 있는 문서 작성
 - 프로젝트 회고 및 프로젝트를 진행하며 있었던 에피소드를 통해 배운 점을 기록하며 객관적인 시야로 복기
 - 어려웠던 기술을 이해하는 과정에서 스스로 이해하게 된 과정과 방법을 공유해 다른 사람들이 기술을 익힐 때 도움을 받을 수 있도록 게시글 작성

기술 스택

Spring Boot	WebFlux	Redis	Claude Code
Docker	Git	CI/CD	gRPC
MySQL	DynamoDB	AWS	Kubernetes
k6	Github	Jira	PostgreSQL

활동 및 경력

(재)국제인재능력개발원	- AWS와 AI를 활용한 MSA 기반 웹 서비스 개발 과정 보조 강사 - 수강생들의 질의 응답 및 강의 자료 제작
메가존 클라우드	[KDT] AI 클라우드 네이티브 개발자 양성 과정 교육 수료 - AWS를 활용한 클라우드 서비스 인프라 구축 및 클라우드 기반 백엔드 서버 개발 역량 강화
네이버 클라우드	- 네이버 클라우드 고객사 기술 문의 대응 및 인프라 트러블슈팅 - Kubernetes Pod 생성 오류 문제 해결 - VPC 서브넷 라우팅 설정 오류로 인한 통신 장애 해결 - 서버 생성 이후 접속 문제 및 VPC 설정 오류로 인한 통신 장애 해결
한이음 ICT 프로젝트	- IOT 기술과 메타버스를 활용한 지능형 육아 지원 서비스 개발 - AWS와 Java TCP Socket을 사용한 실시간 통신 서버 개발
(주)스프레텍스	- 온라인 코딩 교육 플랫폼 레거시 PHP 서버 유지 보수 - AWS(EC2, RDS) 인프라 프로비저닝을 통한 서비스 안정성 확보
융합소프트웨어학부 학생회	- 사무국장 및 차장 - 학생회비 관리 및 지출 결의서 결재

프로젝트

Now & Go	2026.01 ~ 2026.03	메가존 클라우드
- 여행 계획부터 티켓 발급까지 가능한 올인원 서비스 개발 - Redis SortedSet 대기열 구현을 통한 3,000명의 사용자 동시성 제어 - DB 커넥션 풀 소진 장애 극복 (부하 테스트 시 에러율 80% → 0% 개선)		
Pool	2025.03 ~ 진행 중	Team Pool
- 숏폼 기반의 리퀘스트 매칭 서비스 플랫폼 - AI를 활용한 모니터링 서비스 구현을 통한 평균 트러블슈팅 시간 단축 (2시간 → 20분, 83% 감소) - gRPC를 사용한 채팅 서비스를 구현해 페이로드의 크기를 WebSocket 방식보다 약 35% 감소시킴		
Fooding	2025.03 ~ 2026.01	HyperReality
- 외식업 운영의 모든 것을 하나로 연결하는 올인원 플랫폼 - Redis를 사용한 캐시 기능을 통해 응답속도를 약 42% 개선 - Kafka를 통해 데이터의 정합성 확보 및 보장된 대기 순서 제공		
학식로그	2025.03 ~ 2025.06	명지대학교
- 학생들의 학식 사용 장려 및 발전을 위한 서비스 - AWS를 활용한 클라우드 인프라 구축 - EKS를 사용한 Kubernetes 클러스터 구축 및 ArgoCD와 GitHub Actions를 통한 CI/CD 자동화 파이프라인 구축		